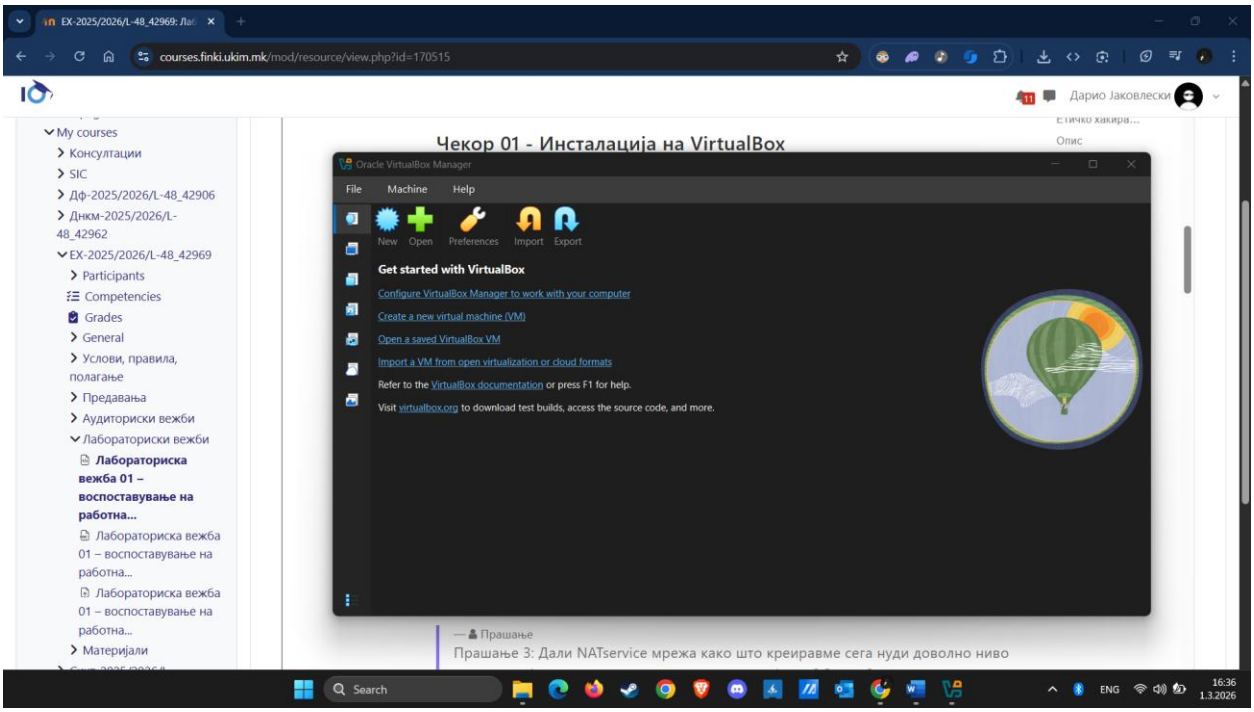
Етичко хакирање 2025/2026 – летен семестар

Лабораториска вежба 1 – Воспоставување на работната околина	Име и презиме Дарио Јаковлески	Индекс 222015

Текстуалните одговори давајте ги со црвена боја.

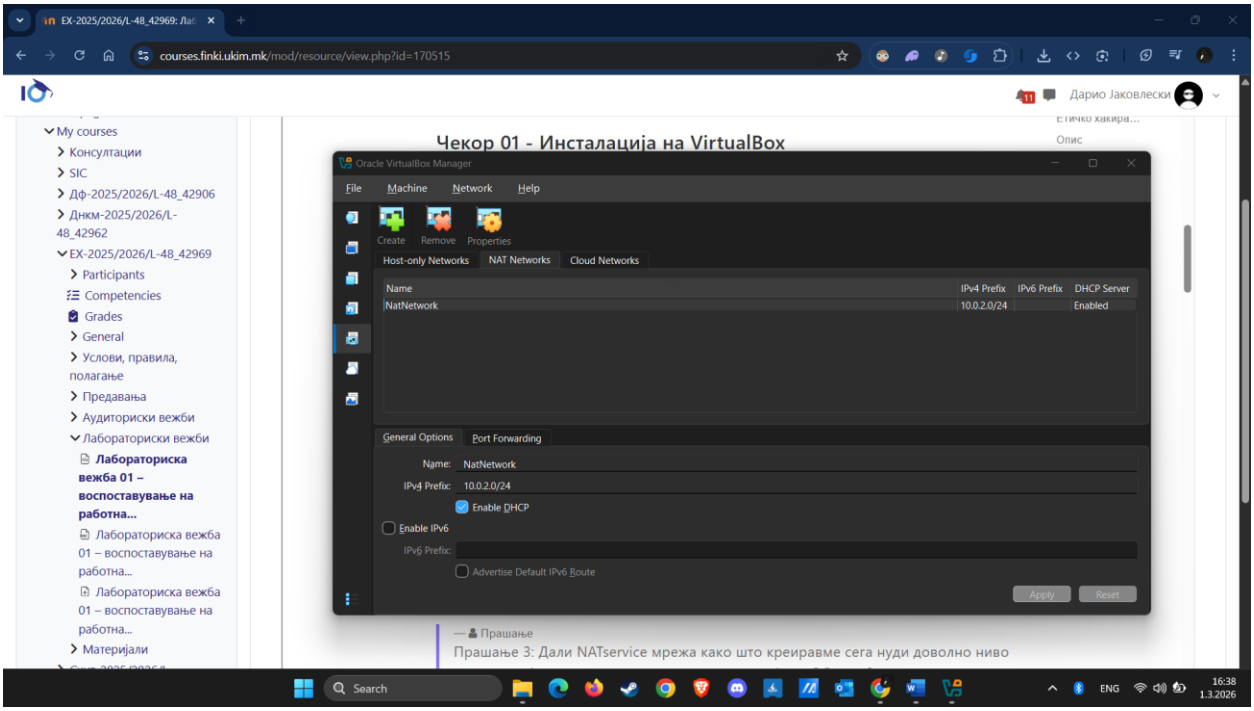
Прашање 1: поставете слика од почетниот VirtualBox прозорец

Одговор 1:



Прашање 2: Поставете слика од изведената конфигурација на новата NAT мрежа

Одговор 2:



Прашање 3: Дали NATservice мрежа, како што креиравме сега, нуди доволно ниво на изолација при тестирање на злонамерен софтвер? Зошто?

Одговор 3:

NATservice НЕ е доволно безбедна обција за тестирање злонамерен софтвер.

VirtualBox NATservice мрежата обезбедува само основна мрежна изолација, но НЕ обезбедува „sandbox“ ниво на безбедност какво што е потребно за malware analysis. Причините се следни:

Malware во ВМ може да комуницира со интернет. Тоа значи дека malware може да: преземе дополнителни компоненти, шири податоци или информации надвор од ВМ.

NAT служи како посредник → потенцијален напад врз host-от

Сообраќајот од ВМ минува преку VirtualBox NAT engine кој работи на хост-машината.

Ако malware искористи ранливост во VirtualBox networking-от, можно е да избега од виртуелната машина.

NAT обезбедува само мрежна изолација — не и системска изолација

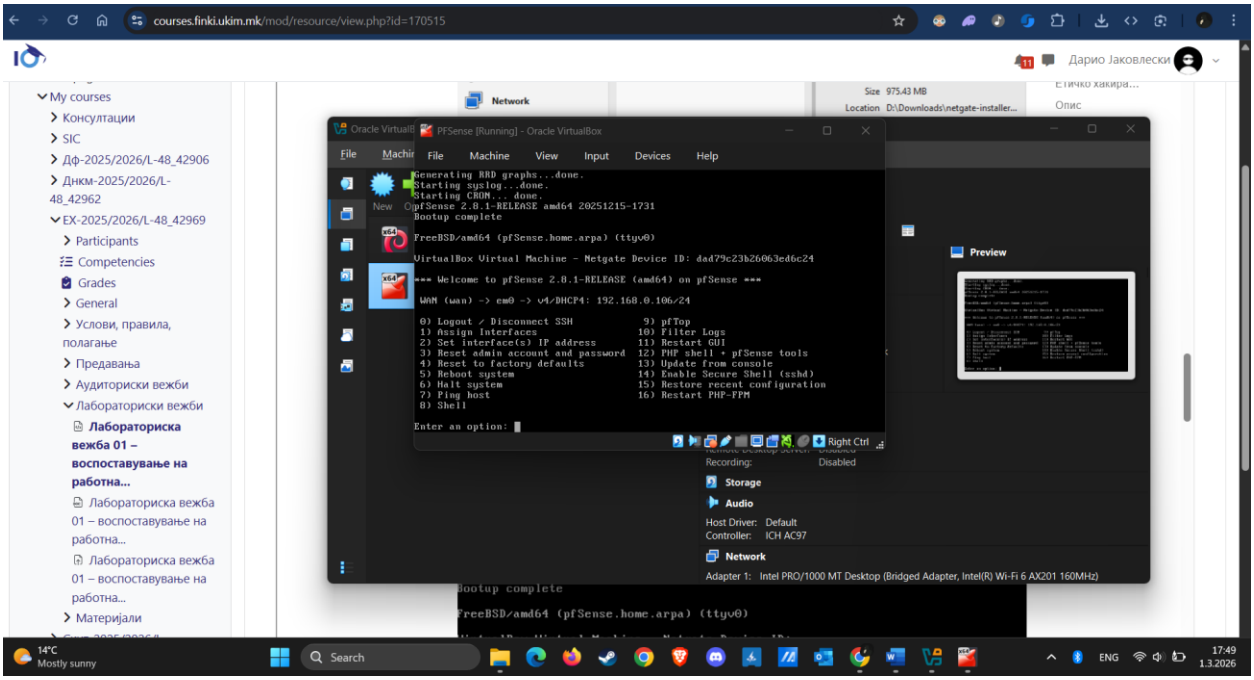
Malware-от и натаму е на ист физички хардвер.

Ако е доволно напреден (kernel exploit, hypervisor escape), може да излезе од ВМ.

Подобра опција би била Host-Only network, или целосно исклучена мрежа,специјализирана sandbox околина,или изолирана физичка машина.

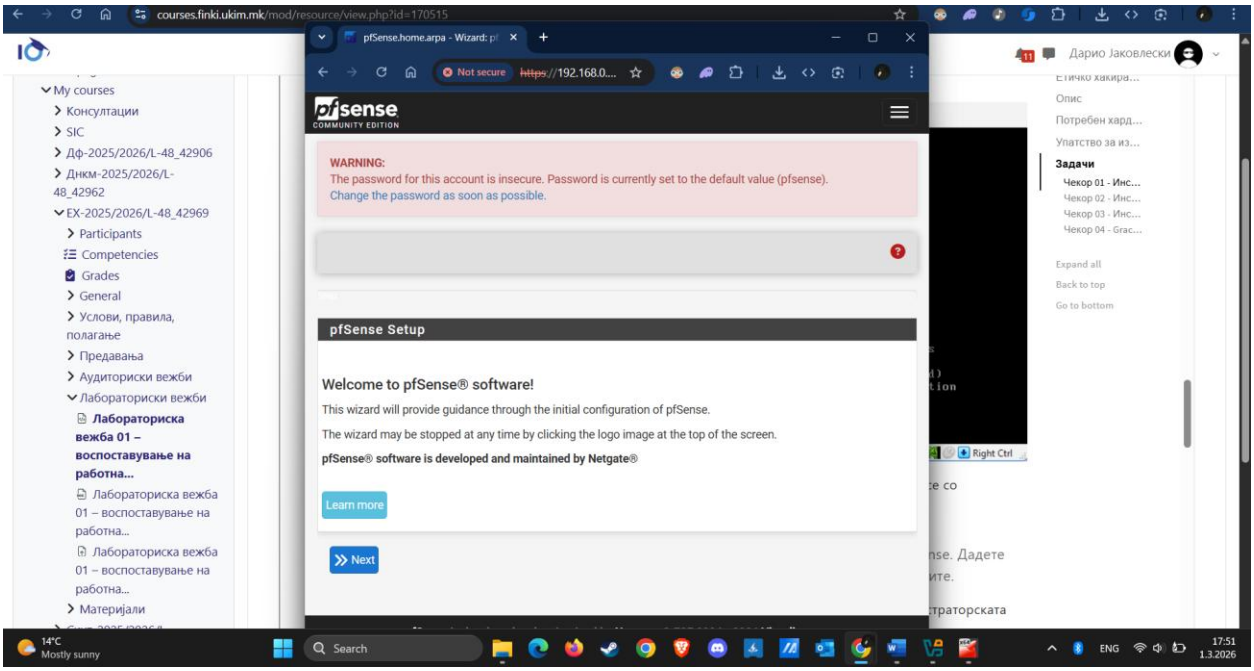
Прашање 4: Поставете слика од Welcome екранот по најавата на PfSense. Дадете коментар дали имавте проблеми при конфигурирањето на интерфејсите.

Одговор 4:



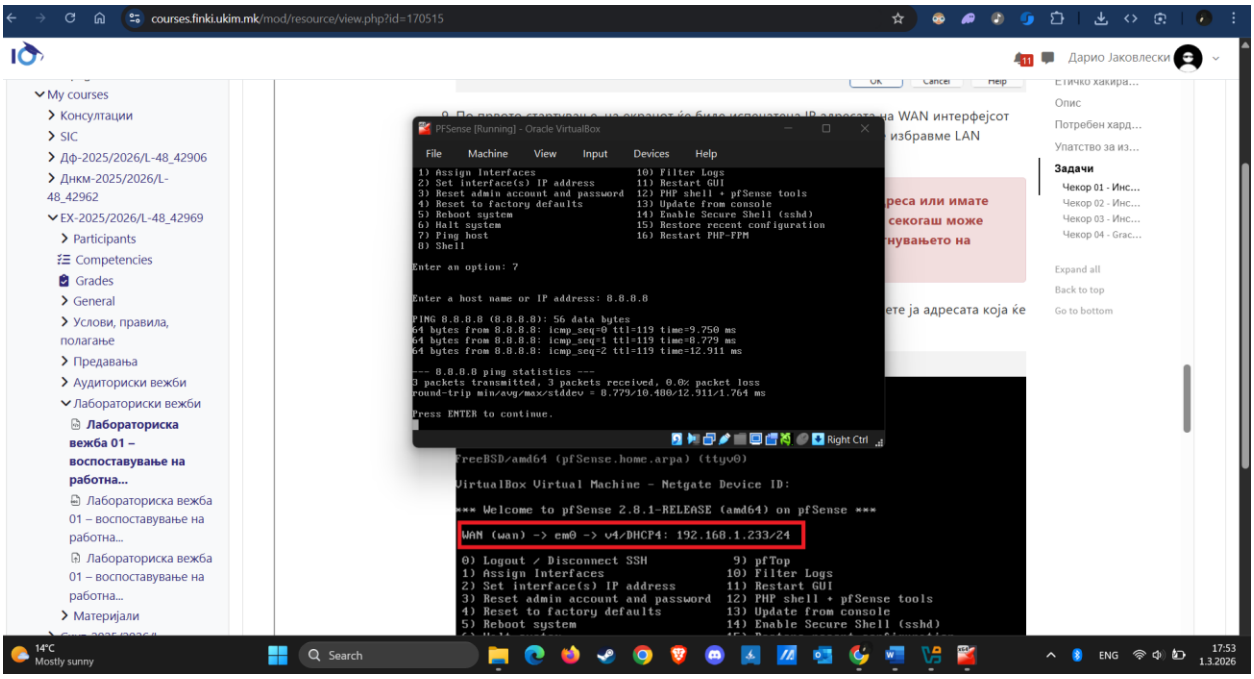
Прашање 5: Поставете уште една слика по завршувањето на иницијалната конфигурација, овој пат од Dashboard-от.

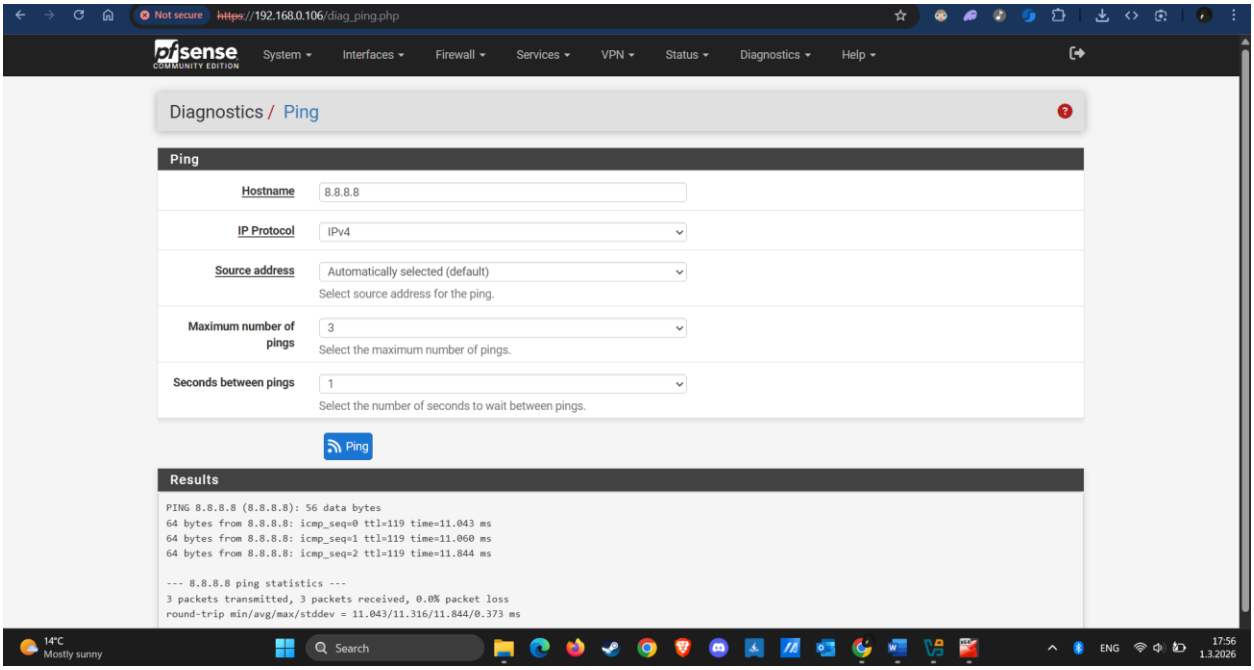
Одговор 5:

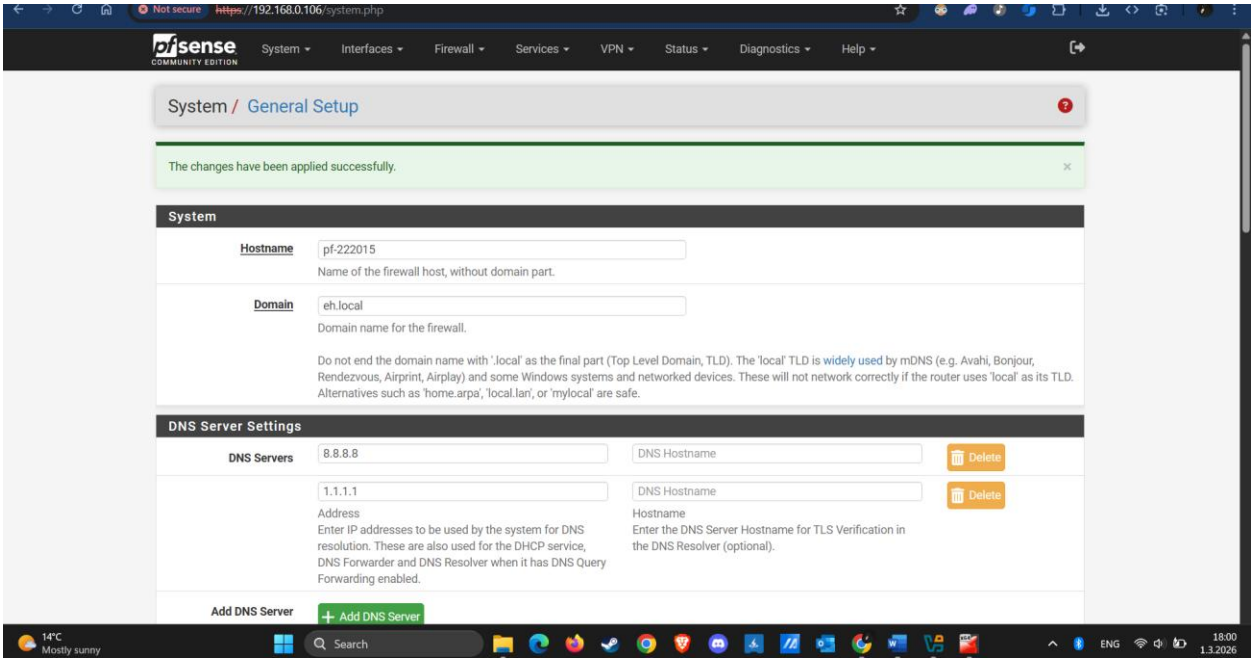


Прашање 6: Обидете се да направите ping од PfSense виртуелната машина кон некоја адреса на интернет, пр. 8.8.8.8. Истражете како да го реализирате ова преку web interface-от и поставете screenshot.

Одговор 6:


courses.finki.ukim.mk/mod/resource/view.php?id=170515
Дарио Јаковлески
My courses
Консултации
SIC
Дф-2025/2026/L-48_42906
Днкм-2025/2026/L-48_42962
EX-2025/2026/L-48_42969
Participants
Competencies
Grades
General
Услови, правила, полагање
Предавања
Аудиториски вежби
Лабораториски вежби
Лабораториска вежба 01 – воспоставување на работна...
Материјали
PFSense [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
1) Assign Interfaces
2) Set interface(s) IP address
3) Reset admin account and password
4) Reset to factory defaults
5) Reboot system
6) Halt system
7) Ping host
8) Shell
9) pfTop
10) Filter Logs
11) Restart GUI
12) PHP shell + pfSense tools
13) Update from console
14) Enable Secure Shell (sshd)
15) Restore recent configuration
16) Restart PHP-FPM
Enter an option: 7
Enter a host name or IP address: 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=0 ttl=119 time=9.750 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=119 time=8.779 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=119 time=12.911 ms
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 8.779/10.480/12.911/1.764 ms
Press ENTER to continue.
Right Ctrl
FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)
VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID:
*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***
WAN (wan) -> em0 -> v4/DHCP4: 192.168.1.233/24
0) Logout / Disconnect SSH
1) Assign Interfaces
2) Set interface(s) IP address
3) Reset admin account and password
4) Reset to factory defaults
5) Reboot system
9) pfTop
10) Filter Logs
11) Restart GUI
12) PHP shell + pfSense tools
13) Update from console
14) Enable Secure Shell (sshd)
14°C Mostly sunny
Search
ENG
17:53 1.3.2026

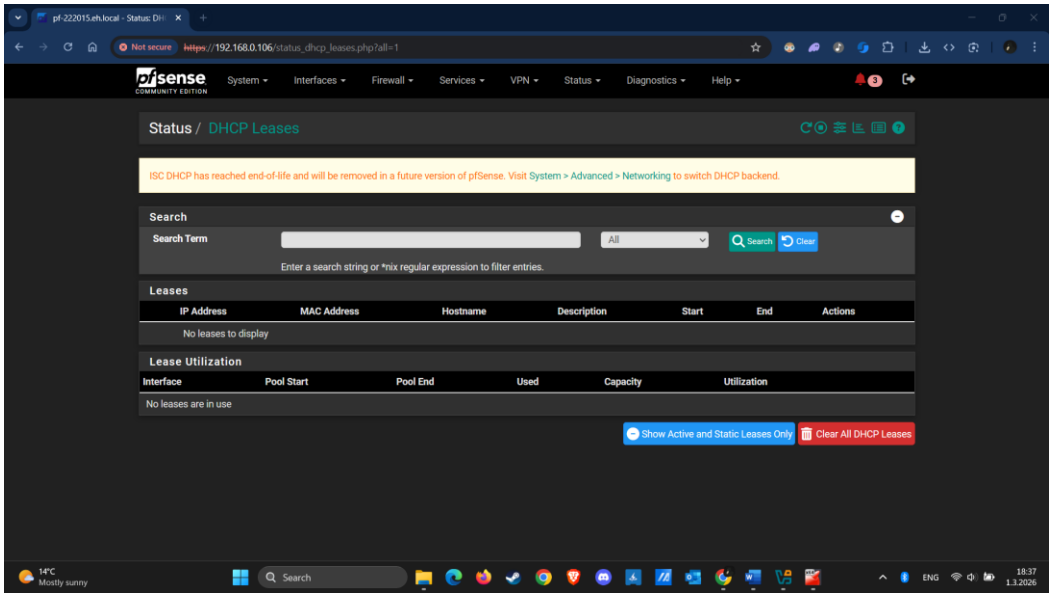

Not secure https://192.168.0.106/diag_ping.php
pfsense COMMUNITY EDITION
System Interfaces Firewall Services VPN Status Diagnostics Help
Diagnostics / Ping
Ping
Hostname 8.8.8.8
IP Protocol IPv4
Source address Automatically selected (default)
Select source address for the ping.
Maximum number of pings 3
Select the maximum number of pings.
Seconds between pings 1
Select the number of seconds to wait between pings.
Ping
Results
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=0 ttl=119 time=11.043 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=119 time=11.060 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=119 time=11.844 ms
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 11.043/11.316/11.844/0.373 ms
14°C Mostly sunny
Search
ENG
17:56 1.3.2026



Прашање 7:

- Дали виртуелната машина има пристап до интернет?
  - Одговор 7.a:
    Da ima stom pingot raboti
- Која е IP адресата на виртуелната машина?
  - Одговор 7.b:
    192.168.10.2

- Отворете го management web interface-от на PfSense и изберете Status -> DHCP Leases. Што гледате во табелата?
  - Одговор 7.c:

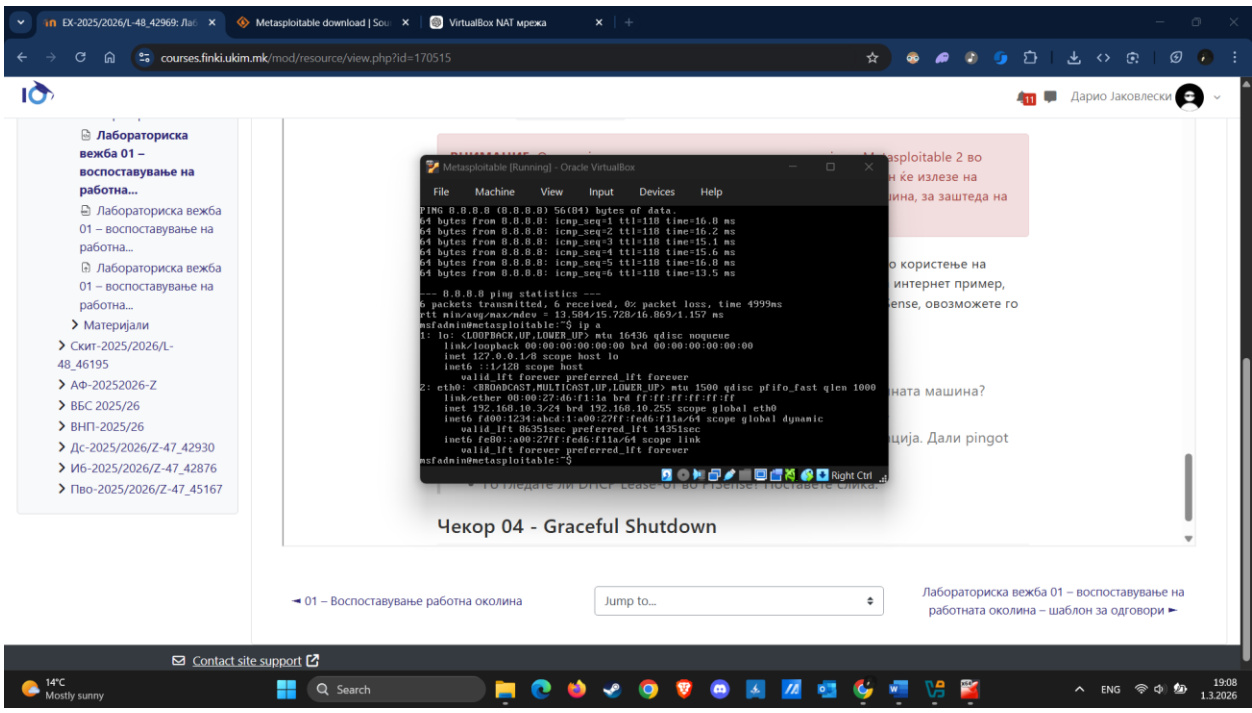


- Оневозможете го Default All правилото на LAN интерфејсот на PfSense со кликнување на зелената штикла до него во Firewall -> Rules -> LAN. Дали сега Kali виртуелната машина има пристап на интернет?
    - Одговор 7.d:

      Не, Kali виртуелната машина нема пристап до интернет. Default Allow правилото е единственото што ѝ дозволува на LAN мрежата да прават outbound конекции кон WAN. Кога тоа правило е исклучено → PfSense блокира сè.

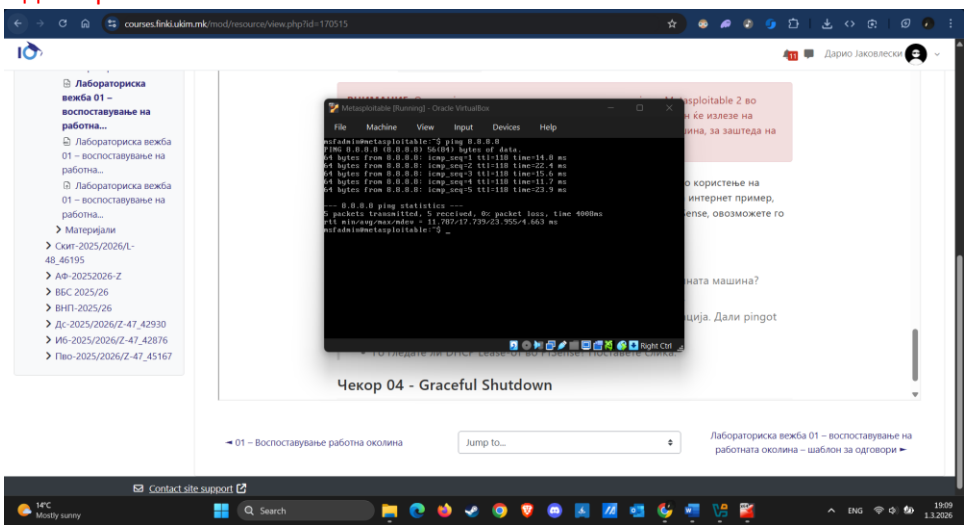
Прашање 8:

- Која IP адреса ѝ беше доделена на Metasploitable 2 виртуелната машина? Поставете screenshot од извршувањето на ip a наредбата.
    - Одговор 8.a:
      192.168.10.3



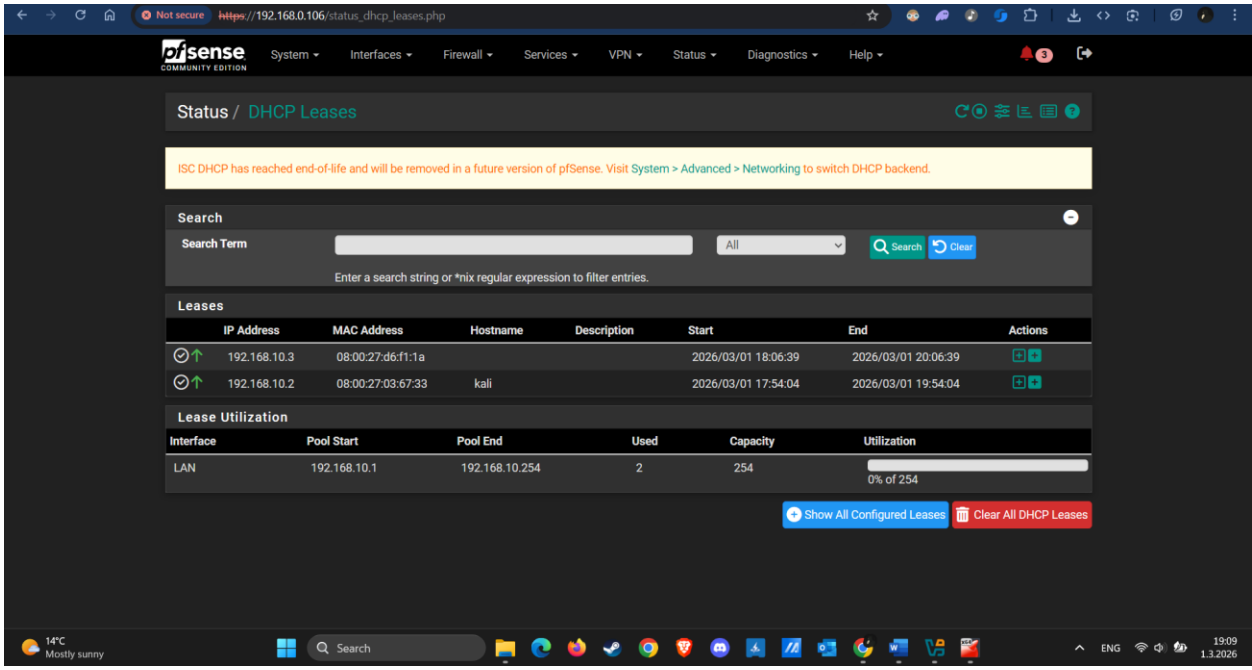
- Поставете screenshot од ping до некоја оддалечена дестинација. Дали pingot беше успешен?

- Одговор 8.b:



-

- Го гледате ли DHCP Lease-от во PfSense? Поставете слика.
  - Одговор 8.c:
  - Da



-